

Leçon 142 - PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.

Dans toute la suite A est un anneau intègre

I Existence de PGCD et PPCM

I.1 Généralités

Définition 1. On dit que a divise b si il existe $d \in A$ tel que $b = ad$. Dans ce cas, on note $a \mid b$.

Définition 2. 1. On dit que d est un pgcd de a et b si $d \mid a$ et $d \mid b$ et pour tout $c \mid a, b$ alors $c \mid d$.

2. On marque $d = a \wedge b$. On dit que m est un ppcm de a et b si $a \mid m$ et $b \mid m$ avec pour tout n multiple de a et b , $m \mid n$.

Remarque 3. Du point de vue des idéaux d est tel que (d) est minimal pour l'inclusion des $\{c \mid (a) + (b) \subset (c)\}$ et (m) est maximal pour l'inclusion des $\{n \mid (n) \subset (a) \cap (b)\}$.

Proposition 4. si ppcm existe alors pgcd existe, et ils sont uniques à association près.

Remarque 5. les pgcd et ppcm n'existent pas forcément dans les anneaux intègres.

Exemple 6. Par exemple $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ (qui est intègre), 9 et $3(2 + i\sqrt{5})$ n'ont pas de pgcd et 3 et $2 + i\sqrt{5}$ n'ont pas de ppcm (mais sont premiers entre eux).

Définition 7. 1. On dit que p est premier si $p \neq 0$ et $p \notin A^\times$ avec $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$.

2. On dit que p est irréductible si $p \neq 0$, $p \in A^\times$, $p = ab \Rightarrow a \in A^\times$ ou $b \in A^\times$.

Proposition 8. p premier implique p irréductible

Exemple 9. 1. Les nombres premiers $p \in \mathbb{Z}$ sont premiers

2. Dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$, 2 et $1 + i\sqrt{3}$ sont irréductibles mais non premiers.

Exemple 10. ppcm de 2 et X est $2X$ dans $\mathbb{Z}[X]$, mais est X dans $\mathbb{C}[X]$.

I.2 Anneaux factoriels

Définition 11. On dit qu'un anneau est factoriel s'il existe $\mathcal{P}$ des irréductibles de A tels que pour tout $a \in A$,

1. (E) $a = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(a)}$ avec $v_p(a)$ un entier naturel, non nul pour un nombre fini de p
2. (U) L'écriture est unique à permutation près.

Exemple 12.

1. $\mathbb{Z}$ est factoriel pour $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers
2. $\mathbb{C}[X]$ est factoriel pour $\mathcal{P} := \{X - a \mid a \in \mathbb{C}\}$.

Proposition 13. Dans un anneau factoriel, le pgcd et le ppcm existent, et on a

$$a \wedge b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$$
$$a \vee b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$$

Proposition 14. $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ et $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$. On peut définir un pgcd et ppcm d'une famille finie.

Définition 15. On dit que a_1, a_2 sont premiers entre eux si $a_1 \wedge a_2 = 1$.

1. On dit que $a_1, \dots, a_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si $a_1 \wedge \dots \wedge a_n = 1$.

Définition 16. Pour $P \in A[X]$, on pose $c(P)$ le pgcd de ses coefficients qu'on appelle le contenu de P . On dit que P est primitif si $c(P) = 1$.

Lemme 17 (Gauss). $c(PQ) = c(P)c(Q)$

Proposition 18. Les irréductibles de $A[X]$ sont exactement

1. Les polynômes constants irréductibles dans A
2. Les polynômes non constants primitifs, irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$.

Théorème 19 (Gauss). A factoriel ssi $A[X]$ factoriel.

Exemple 20. $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel mais non principal.

II Anneaux principaux et systèmes de congruence

Définition 21. On dit qu'un anneau A est principal s'il est intègre et si tous ses idéaux sont engendrés par un élément.

Exemple 22. $\mathbb{Z}$ est principal, $\mathbb{K}[X]$ pour $\mathbb{K}$ un corps, sont principaux. $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal.

Proposition 23. A principal $\Rightarrow A$ factoriel.

Proposition 24. $d = a \wedge b$, $m = a \vee b$. On a $(a) \cap (b) = (m)$ et $(a) + (b) = (d)$

Corollaire 25 (Bézout). Pour tous $a, b \in A$, a et b sont premiers entre eux ssi il existe $u, v \in A$ tels que $ua + vb = 1$.

Lemme 26. Soient $a_1, \dots, a_n$ deux à deux premiers entre eux et $b_i = \prod_{j \neq i} a_j$. Alors $(b_i)_i$ sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Théorème 27 (Chinois). Soient $a_1, \dots, a_n$ deux à deux premiers entre eux et $a = a_1 \cdots a_n$. Alors $\frac{A}{(a)} \simeq \prod_{i=1}^n \frac{A}{(a_i)}$ Avec l'isomorphisme inverse donné explicitement.

Application 28. Résolution de $(S) : \begin{cases} x \equiv 2[4] \\ x \equiv 3[5] \\ x \equiv 1[9] \end{cases}$

Application 29. $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$.

Application 30. Lorsque l'on cherche $P(x_i) = y_i$, on résout le système $(S) : P \equiv y_i \pmod{(X - x_i)}$. Dans ce cas, le morphisme inverse est donné par $\Phi^{-1}(e_i) = L_i$ où L_i est le polynôme interpolateur de Lagrange des (x_i) .

III Applications

III.1 Équations diophantiennes

Proposition 31. $\mathbb{Z}[i]$ principal

Théorème 32 (des deux carrés).

Proposition 33. $ax + by = c$ admet une solution ssi $a \wedge b$ divise c . Si a, b sont premiers entre eux (avec $au + bv = 1$), l'ensemble des solutions sont de la forme $\{(cu - kb, cv + ka) \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Exemple 34. Résolution de $12x + 35y = 7$. Les solutions sont les $(-35k + 21, 12k - 7)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

III.2 Applications aux endomorphismes

Proposition 35.

1. $\text{Ker}(P(u)) + \text{Ker}(Q(u)) = \text{Ker}(P \vee Q(u))$
2. $\text{Ker}(P(u)) \cap \text{Ker}(Q(u)) = \text{Ker}(P \wedge Q(u))$.

Corollaire 36 (Lemme des noyaux). $E = \oplus \text{Ker}(P_i^{\alpha_i}(u))$ où $\mu_u = \prod P_i^{\alpha_i}$ avec $P_i \wedge P_j = 1$.

Proposition 37. $\text{Ker}(P(u)) = \text{Ker}(P \wedge \mu_u(u))$

Théorème 38 (Dunford effectif).

Proposition 39. Inversibles de $\mathbb{K}[u]$ sont les $P(u)$ avec $P \wedge \mu_u = 1$.

IV Aspect Algorithmique de calcul

IV.1 Algorithme d'Euclide

Proposition 40 (Algorithme d'Euclide).

Remarque 41. Complexité dans le cas de $\mathbb{Z}$ et de $A[X]$

Proposition 42 (Algorithme d'Euclide étendue).

Théorème 43 (Lamé). Complexité de l'algorithme étendue.

Proposition 44 (Algorithme d'Euclide binaire).

Remarque 45. Point de vue matriciel ?

IV.2 Calcul dans les anneaux quotients

Application 46. Pour $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ on calcule l'inverse via div euclidienne et le produit par division euclidienne.

Proposition 47. Soit $q = p^n$. On a $\mathbb{F}_q \simeq \frac{\mathbb{F}_p[X]}{(P)}$ pour un certain P polynôme irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_p[X]$. En particulier, $(\bar{1}, \bar{X}, \dots, \bar{X}^{n-1})$ est une base de $\mathbb{F}_q$.

Application 48. Méthode de calcul dans $\mathbb{F}_q$.

1. Pour le produit de $Q_1(\bar{X})$ et $Q_2(\bar{X})$, on renvoie le reste de la division euclidienne de $Q_1 Q_2$ par P .
2. Pour le calcul de l'inverse de $Q_1(\bar{X})$, On applique l'algorithme d'Euclide étendu pour obtenir $UQ_1 + VP = 1$. On renvoie $U(\bar{X}) = Q_1(\bar{X})^{-1}$.